

Modelo Conceitual de Dados (MER) — Camada Silver

1. Introdução

Este documento detalha o modelo conceitual de dados para a Camada Silver do *Data Lakehouse*. Em conformidade com a arquitetura estabelecida, a Camada Silver adota uma **estrutura desnormalizada** (tabela única) para consolidar todos os dados de contexto de Fórmula 1, facilitando a análise e o consumo direto pelas camadas posteriores (Gold/Análise).

2. Objetivo e Escopo

O objetivo deste Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é descrever a **entidade única e central** que agrega todas as informações tratadas: resultados de corridas, dados de pilotos, detalhes de equipes e informações de *laps* e *pit stops*.

A **decisão arquitetural** foi consolidar todos os dados transacionais e de referência em uma única entidade (ResultadosCorridas). Essa abordagem visa:

- **Simplificar Consultas:** Reduzir a complexidade de *JOINS* para usuários da camada analítica.
- **Performance:** Otimizar a velocidade de acesso aos dados pré-unidos.
- **Visão Analítica:** Fornecer um registro *analítico* completo, onde cada linha representa o contexto integral de desempenho de um piloto em uma volta ou corrida.

3. Entidade Principal da Camada Silver

A entidade ResultadosCorridas é o núcleo da Camada Silver. Ela contém tanto os identificadores (para rastreabilidade) quanto os atributos textuais desnormalizados (para usabilidade analítica).

Atributo	Tipo de Dado (Conceitual)	Rastreabilidade	Descrição Conceitual
id_corrida	Chave Integrada	Origem: Corridas	Identificador único da corrida do campeonato.
id_piloto	Chave Integrada	Origem: Pilotos	Identificador do piloto associado ao registro de desempenho.
id_equipe	Chave Integrada	Origem: Equipes	Identificador da equipe (construtora) responsável pelo carro.
id_status	Chave Integrada	Origem: Status	Identificador do código de status

Atributo	Tipo de Dado (Conceitual)	Rastreabilidade	Descrição Conceitual
			final do piloto na corrida (ex.: Terminou, Abandono, DSQ).
ano	Numérico	Origem: Corridas	Ano em que a corrida foi disputada.
rodada	Numérico	Origem: Corridas	Número da rodada dentro da temporada de F1.
nome_corrida	Textual	Origem: Corridas	Nome oficial completo do Grande Prêmio (ex: “Italian Grand Prix”).
volta	Numérico	Origem: Laps	Número sequencial da volta registrada. Admite valores nulos quando o registro consolida o resultado final da corrida.
posicao_na_volta	Numérico	Origem: Laps	Posição ocupada pelo piloto ao final da volta registrada.
tempo_volta_ms	Numérico	Origem: Laps	Tempo de duração da volta em milissegundos.
duracao_parada_seg	Numérico	Origem: Pit Stops	Duração da parada nos boxes em segundos (com precisão decimal). Admite valores nulos na maioria dos registros de volta.
primeiro_nome_piloto	Textual	Origem: Pilotos	Primeiro nome do piloto (desnormalizado).

Atributo	Tipo de Dado (Conceitual)	Rastreabilidade	Descrição Conceitual
sobrenome_piloto	Textual	Origem: Pilotos	Sobrenome do piloto (desnormalizado).
nome_equipe	Textual	Origem: Equipes	Nome completo da equipe/construtora (desnormalizado).
descricao_status	Textual	Origem: Status	Descrição textual do status final/motivo do fim (desnormalizado).

Nota: Os atributos marcados como *Chave Integrada* são mantidos para fins de auditoria e rastreabilidade com as tabelas de origem na Camada Bronze.

Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
07/10/2025	1.0	Criação inicial do MER para Fórmula 1.	Júlio Cesar	Othavio Bolzan
08/10/2025	1.1	Padronização da documentação e estilos.	Othavio Bolzan	Júlio Cesar
09/10/2025	1.2	Correções conceituais no MER.	Júlio Cesar	Othavio Bolzan
09/10/2025	1.3	Ajustes no diagrama conceitual.	Kaleb Macedo	Othavio Bolzan
09/10/2025	1.4	Correções adicionais no diagrama (minor fix).	Kaleb Macedo	Othavio Bolzan
29/10/2025	1.5	Reestruturação fundamental para o modelo de Tabela Única	Júlio Cesar	Kaleb Macedo

Data	Versão	Descrição (Desnormaliz ada) na Camada Silver.	Autor	Revisor
31/10/2025	1.6	Refatorização da documentaçã o	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo

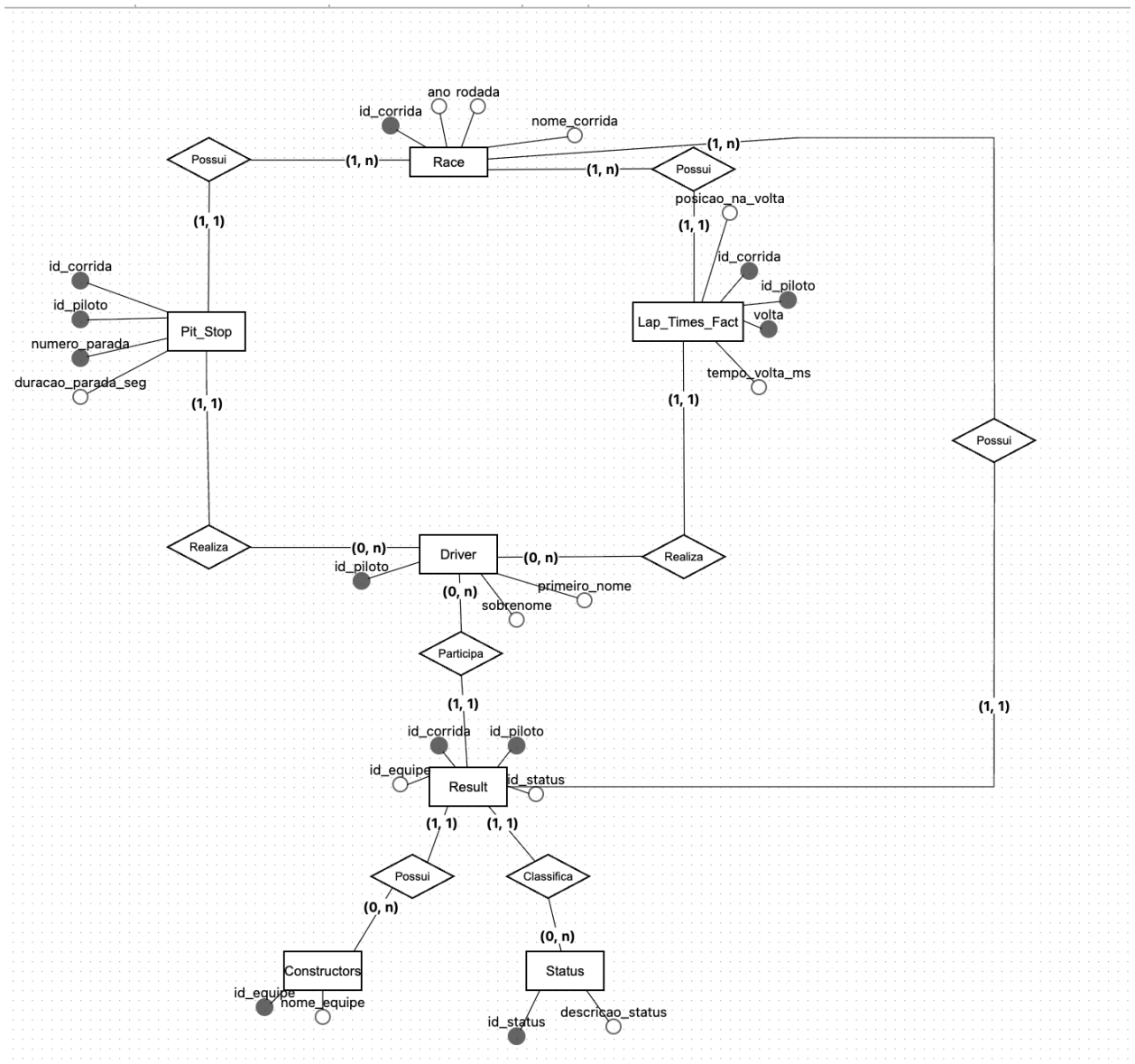
Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Camada Silver

1. Introdução

O DER da camada Silver evidencia que o modelo conceitual foi simplificado para uma única entidade. Não há relacionamentos, cardinalidades ou entidades auxiliares: todo o contexto necessário para análises está materializado na tabela ResultadosCorridas.

2. Estrutura do Diagrama

O diagrama reduzido apresenta somente a entidade e seus atributos principais. Optamos por manter a indicação visual em texto, já que não existem vínculos a representar.



Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
09/10/2025	1.0	Documentação inicial do DER	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo
09/10/2025	1.1	Criação do diagrama DER	Othavio Bolzan, Kaleb Macedo	Júlio Cesar
24/10/2025	1.2	Ajuste para representação de tabela única	Kaleb Macedo	Júlio Cesar
31/10/2025	1.6	Refatorização da documentação	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo

Diagrama Lógico de Dados (DLD) - Camada Silver

1. Introdução

Este documento detalha o Diagrama Lógico de Dados da Camada Silver, que adota uma arquitetura de tabela única e desnormalizada. O foco é na definição das colunas e na rastreabilidade da informação.

1. Tabela resultadoscorridas

A tabela a seguir armazena os dados consolidados da Camada Silver. Cada registro combina informações de corrida, piloto, equipe, voltas, paradas nos boxes e resultado final em uma única linha.

Nesta camada, as restrições físicas de FK não são aplicadas. No entanto, os atributos são mantidos para fins de rastreabilidade e como chaves de negócio na carga da Camada Gold. Assim, a coluna lineage indica qual conjunto de dados da Camada Bronze alimentou cada uma das linhas da tabela.

Nome	Definição Lógica	Tipo SQL	Restrições de Domínio	Lineage (Origem da Camada Bronze)
id_corrida	Identificador da corrida	INTEGER	FOREIGN KEY (Lógica)	races.raceId
id_piloto	Identificador do piloto	INTEGER	FOREIGN KEY (Lógica)	drivers.driverId

Nome	Definição Lógica	Tipo SQL	Restrições de Domínio	Lineage (Origem da Camada Bronze)
id_equipe	Identificador da equipe/construtor	INTEGER	FOREIGN KEY (Lógica)	constructors.constructorId
id_status	Identificador do status final/motivo de parada	INTEGER	FOREIGN KEY (Lógica)	status.statusId
ano	Ano da corrida	INTEGER	NOT NULL	races.year
rodada	Número da rodada na temporada	INTEGER	NOT NULL	races.round
nome_corrida	Nome oficial do Grande Prêmio	VARCHAR(255)	NOT NULL	races.name
volta	Número sequencial da volta	INTEGER	NULL	lap_times.lap
posicao_na_volta	Posição do piloto ao final desta volta	INTEGER	NULL	lap_times.position
tempo_volta_ms	Tempo da volta em milissegundos	INTEGER	NULL	lap_times.milliseconds
duracao_parada_seg	Duração da parada nos boxes em segundos	DECIMAL(10,3)	NULL	pit_stops.duration (Após conversão HH:MM:SS para segundos)
primeiro_nome_piloto	Primeiro nome do piloto (desnormalizado)	VARCHAR(255)	NOT NULL	drivers.forename
sobrenome_piloto	Sobrenome do piloto	VARCHAR(255)	NOT NULL	drivers.surname

Nome	Definição Lógica (desnormalizado)	Tipo SQL	Restrições de Domínio	Lineage (Origem da Camada Bronze)
nome_equipe	Nome da equipe/construtora (desnormalizado)	VARCHAR(255)	NOT NULL	constructors.name
descricao_status	Descrição textual do status (ex: Finished, Accident)	VARCHAR(255)	NOT NULL	status.status

2. Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
10/10/2025	1.0	Adição inicial do dicionário de dados silver.	Júlio Cesar	Kaleb Macedo
24/10/2025	1.0	Ajuste para representação de tabela única	Júlio Cesar, Fernando Gabriel	Othavio Bolzan
29/10/2025	1.1	Padronização do formato para alinhamento com a documentação o Bronze.	Júlio Cesar, Fernando Gabriel	Othavio Bolzan
29/10/2025	1.2	Adição da coluna Lineage (Origem da Camada Bronze) para rastreabilidade de dados.	Júlio Cesar	Kaleb Macedo
31/10/2025	1.2	Refatorização da	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo

Data	Versão	Descrição documentação o	Autor	Revisor
------	--------	--------------------------------	-------	---------